

Clasa 9E · S8

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Pene: clasificare, dimensiuni, materiale

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 26-28)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S8 · 2.5 Pene (sursa: p. 29-31)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8**2.5 Pene****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare
Tema	2.5 Pene
Săptămâna / data	S8 · 02 – 06.11.2026
Programul orelor	T: miercuri 04.11.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 04.11.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 29

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)
Abilități	3.2.4. Alegerea penelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor prin pene 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Pene: clasificare, dimensiuni, materiale”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: pana transmite momentul de torsiune între arbore și butuc;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: pana paralelă lucrează pe flancuri; pana înclinată prin strângere;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea, verificarea și montarea penei roții de curea”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: pana nu are joc lateral în canalul arborelui.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 29 figurile din manual: Tipuri de pene materiale / SDV: arborele standului și roata de curea (pozițiile 1, 6); pene paralele 5 × 5, 6 × 6 de diferite lungimi; șubler, micrometru 0–25; ciocan de cauciuc, pilă fină; ulei; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Pene: clasificare, dimensiuni, materiale · manual p. 29

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți tipurile de pene și cum se aleg după diametrul arborelui; la laborator alegi pana roții de curea a standului, măsoară canalele și montezi pana.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Pana este un organ de asamblare demontabilă care se montează în canale executate în arbore și în butucul roții și care transmite momentul de torsiune de la arbore la butuc (sau invers). Asamblările cu pene se folosesc la roți dințate, roți de curea, cuplaje... – Clasificarea penelor: – - după poziția față de axa arborelui: longitudinale (paralele cu axa – cele mai folosite) și transversale (perpendiculare pe axă – asamblarea tijei pistonului cu capul de cruce); – - după modul de lucru: pene fără strângere (paralele, disc) – transmit momentul prin flancurile laterale, lasă un mic joc la partea superioară; și pene cu strângere (înclinate, cu sau fără nas, tangențiale) – au înclinare 1 : 100 pe fața superioară și se ba...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Pana transmite momentul de torsiune între arbore și butuc. – Pana paralelă lucrează pe flancuri; pana înclinată prin strângere. – $b \times h$ se aleg din standard după diametrul arborelui.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce pană alegi pentru un arbore Ø35? – Ce rol are nasul penei înclinate? – De ce pana este mai puțin rezistentă decât arborele?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 29); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea, verificarea și montarea penei roții de curea · manual p. 29

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi din standard pana pentru capătul de arbore al standului (Ø18), verifici dimensiunile canalelor și montezi roata de curea pe arbore.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația	Demonstrează operațiile-cheie;	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(5 min)	materiale/SDV: arborele standului și roata de curea (pozițiile 1, 6), pene paralele 5×5 , 6×6 de diferite lungimi, șubler, micrometru 0–25, ciocan de cauciuc, pilă fină, ulei.			
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară diametrul capătului de arbore, lățimea și adâncimea canalului din arbore și lungimea butucului roții. 2) Alege din tabel pana potrivită ($\varnothing 18 \rightarrow 6 \times 6$; $t_1 = 3,5$; $t_2 = 2,8$) și lungimea ei. 3) Verifică potrivirea penei în canalul arborelui: trebuie să intre cu o ușoară strângere, apăsată cu mâna sau cu ciocanul de cauciuc; ajustează cu pila fină doar muchiile (teșire), niciodată flancurile. 4) Unge ușor arborele, aliniază canalul butucului cu pana și împinge roata; verifică jocul la partea superioară a penei. 5) Asigură roata axial cu șurubul frontal și șaiba (poziția 10).	Sarcina: Tabelul completat, notarea penei alese și roata montată pe arbore. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Pana nu are joc lateral în canalul arborelui. ☐ Între fața superioară a penei și fundul canalului din butuc există un mic joc. ☐ Roata este asigurată axial.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 29): Pana transmite momentul de torsiune între arbore și / Pana paralelă lucrează pe flancuri; pana înclinată prin
B – consolidare	1) Ce pană alegi pentru un arbore $\varnothing 35$? 2) Ce rol are nasul penei înclinate? 3) De ce pana este mai puțin rezistentă decât arborele?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat, notarea penei alese și roata montată pe arbore.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 29) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Întrebări

1. Ce rol are șaiba plată?
2. Cum se asigură o piuliță crenelată?
3. Ce metodă de asigurare alegi pentru un șurub care nu se mai demontează?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea piulițelor și șaibelor. Asigurarea unei asamblări

Rezultate ale învățării: A 3.2.3., 3.2.28. · At 3.3.5., 3.3.6.

Scopul lucrării: Recunoști piulițele și șaibele din colecție, alegi soluția de asigurare pentru situații reale și execuți o asigurare cu contrapiuliță și una cu splint.

Materiale și instrumente

- colecție de piulițe și șaibe
- șurub M12 cu gaură pentru splint, piuliță crenelată M12, splinturi
- șuruburi și piulițe M10, contrapiulițe
- chei fixe 16/17, 18/19, clește
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Identifică fiecare piuliță și șaibă din colecție și scrie denumirea în fișă.
2. Montează o piuliță și o contrapiuliță M10: strânge piulița, apoi contrapiulița; ține piulița cu o cheie și strânge contrapiulița cu cealaltă.
3. Montează piulița crenelată M12, aliniază un locaș cu gaura din șurub (strângând, nu slăbind), introdu splintul și îndoaie-i capetele.
4. Pentru fiecare situație din tabel propune piulița/șaiba și metoda de asigurare.

Situația	Piulița / șaiba aleasă	Metoda de asigurare
fixarea rulmentului pe capătul arborelui		
capacul unei mașini cu vibrații		
roata unei remorci (bolț cu gaură)		
strângere frecventă cu mâna		
șurub pe profil U		

Sarcina de lucru

Tabelul completat și cele două asigurări executate (verificate de profesor).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Splintul are capetele îndoite și nu iese din gabaritul piuliței.
- ☐ Contrapiulița a fost strânsă ținând piulița.
- ☐ Pentru rulment: piuliță KM + șaibă MB.

S8 · 2.5 Pene

Firul săptămânii: La teorie înveți tipurile de pene și cum se aleg după diametrul arborelui; la laborator alegi pana roții de curea a standului, măsoară canalele și montezi pana.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Pene: clasificare, dimensiuni, materiale

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.4., 3.2.28.

Pana este un organ de asamblare demontabilă care se montează în **canale** executate în arbore și în butucul roții și care **transmite momentul de torsiune** de la arbore la butuc (sau invers). Asamblările cu pene se folosesc la roți dințate, roți de curea, cuplaje, volante montate pe arbori.

Clasificarea penelor:

- după **poziția față de axa arborelui**: **longitudinale** (paralele cu axa – cele mai folosite) și **transversale** (perpendiculare pe axă – asamblarea tijei pistonului cu capul de cruce);
- după **modul de lucru**: pene **fără strângere** (paralele, disc) – transmit momentul prin **flancurile laterale**, lasă un mic joc la partea superioară; și pene **cu strângere** (înclinate, cu sau fără nas, tangențiale) – au înclinare 1 : 100 pe fața superioară și se bat în canal, transmițând momentul prin frecare;
- după **formă**: **paralele** (forma A – capete rotunde, B – capete drepte, C – un capăt rotund), **disc** (semicirculare, pentru arbori subțiri și capete conice), **înclinate cu nas** (nasul permite extragerea), **tangențiale** (câte două, pentru momente mari cu șocuri).

Dimensiunile penei paralele – **lățimea b** și **înălțimea h** – se aleg din standard **după diametrul arborelui**; adâncimea canalului în arbore este **t1**, iar în butuc **t2** (figura a). Lungimea penei se alege din șirul standardizat, cu 5...10 mm mai mică decât lungimea butucului. Exemplu de notare: **Pană paralelă A 8 × 7 × 40** (b = 8, h = 7, l = 40 mm).

Penele se execută din **oțel cu Rm ≥ 600 MPa** (E335, C45), trase la rece la dimensiunile b × h. Pana trebuie să fie **mai puțin rezistentă** decât arborele și butucul: la suprasarcină se distruge pana, care se înlocuiește ușor.

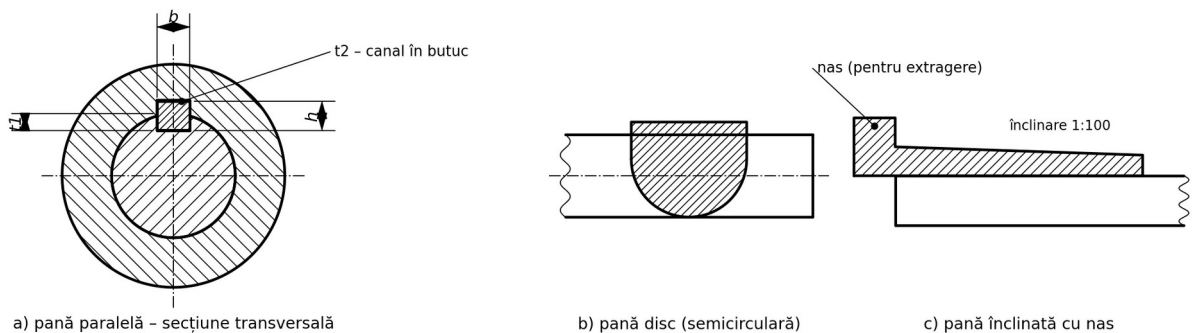


Fig. 9. Tipuri de pene

Diametrul arborelui d (mm)	b × h (mm)	t1 / t2 (mm)
peste 12 până la 17	5 × 5	3 / 2,3
peste 17 până la 22	6 × 6	3,5 / 2,8
peste 22 până la 30	8 × 7	4 / 3,3
peste 30 până la 38	10 × 8	5 / 3,3
peste 38 până la 44	12 × 8	5 / 3,3
peste 44 până la 50	14 × 9	5,5 / 3,8

Reține

- Pana transmite momentul de torsiune între arbore și butuc.
- Pana paralelă lucrează pe flancuri; pana înclinată prin strângere.
- b × h se aleg din standard după diametrul arborelui.

Întrebări

1. Ce pană alegi pentru un arbore Ø35?
2. Ce rol are nasul penei înclinate?
3. De ce pana este mai puțin rezistentă decât arborele?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea, verificarea și montarea penei roții de curea

Rezultate ale învățării: A 3.2.4., 3.2.28. · At 3.3.4., 3.3.6.

Scopul lucrării: Alegi din standard pana pentru capătul de arbore al standului (Ø18), verifici dimensiunile canalelor și montezi roata de curea pe arbore.

Materiale și instrumente

- arborele standului și roata de curea (pozițiile 1, 6)
- pene paralele 5×5 , 6×6 de diferite lungimi
- șubler, micrometru 0–25
- ciocan de cauciuc, pilă fină
- ulei
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară diametrul capătului de arbore, lățimea și adâncimea canalului din arbore și lungimea butucului roții.
2. Alege din tabel pana potrivită ($\text{Ø}18 \rightarrow 6 \times 6$; $t_1 = 3,5$; $t_2 = 2,8$) și lungimea ei.
3. Verifică potrivirea penei în canalul arborelui: trebuie să intre cu o ușoară strângere, apăsată cu mâna sau cu ciocanul de cauciuc; ajustează cu pila fină doar muchiile (teșire), niciodată flancurile.
4. Unge ușor arborele, aliniaza canalul butucului cu pana și împinge roata; verifică jocul la partea superioară a penei.
5. Asigură roata axial cu șurubul frontal și șaiba (poziția 10).

Mărimea	Valoare măsurată	Valoare din standard
d arbore		18
b canal		6
t_1		3,5
lungime butuc		
pana aleasă		

Sarcina de lucru

Tabelul completat, notarea penei alese și roata montată pe arbore.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Pana nu are joc lateral în canalul arborelui.
- ☐ Între fața superioară a penei și fundul canalului din butuc există un mic joc.
- ☐ Roata este asigurată axial.

S9 · 2.6 Arcuri

Firul săptămânii: La teorie înveți tipurile de arcuri, materialele și tehnologia lor; la laborator ridici caracteristica unui arc de compresiune și alegi un arc după documentație.